



عملي

3

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حالات خاصة في الطريقة البيانية

د. مهند بكر



RB Informatique; 6/11/2025

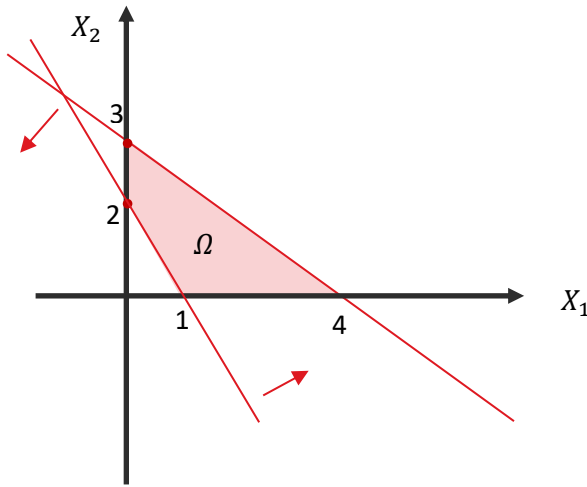
بحوث العمليات

1. حل وظيفة: أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية التالية:

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= X_1 + 2X_2 \\ \text{S. t: } 3X_1 + 4X_2 &\leq 12 \\ 2X_1 + X_2 &\geq 2 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل:

نرسم المستقيمات الناتجة بتحويلها إلى معادلات:



$3X_1 + 4X_2 = 12$		
X_1	0	4
X_2	3	0
النقطة	(0,3)	(4,0)

$2X_1 + X_2 = 2$		
X_1	0	1
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(1,0)

منطقة الحل للقيد الأول بتعويض النقطة (0,0) نجد أنها باتجاه النقطة (0,0) (لأن النقطة تحقق المتراجحة للقيد الأول)
منطقة الحل للقيد الثاني بتعويض النقطة (0,0) نجد أنها بعكس اتجاه النقطة (0,0) (لأنها لا تحقق المتراجحة الثانية)

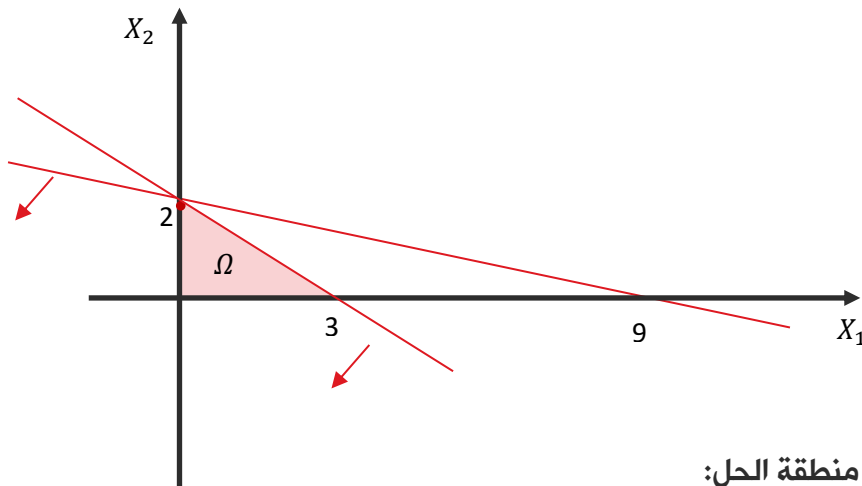
نقاط مناطق حلول جميع القيود فنجد أن منطقة الحل Ω المحدودة في المصنع على الرسم، إذ لدينا النقاط الحدية التالية:

$$\begin{aligned} (0,2) &\rightarrow z = 4 \\ (0,3) &\rightarrow z = 6 \\ (1,0) &\rightarrow z = 1 \\ (4,0) &\rightarrow z = 4 \end{aligned}$$

إذاً الحل الأمثل هو $X_1 = 1, X_2 = 0$ ينتج لدينا Z أقل ما يمكن (تساوي 1).

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= 3X_1 + 5X_2 \\
 \text{S. t: } 4X_1 + 18X_2 &\leq 36 \\
 2X_1 + 3X_2 &\leq 6 \\
 X_1, X_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

الحل:



$4X_1 + 18X_2 = 36$		
X_1	0	9
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(9,0)

$2X_1 + 3X_2 = 6$		
X_1	0	3
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(3,0)

النقاط الحدية هي رؤوس المضلع الذي يحصر منطقة الحل:

$$(0,2) \rightarrow z = 10$$

$$(3,0) \rightarrow z = 9$$

$$(0,0) \rightarrow z = 0$$

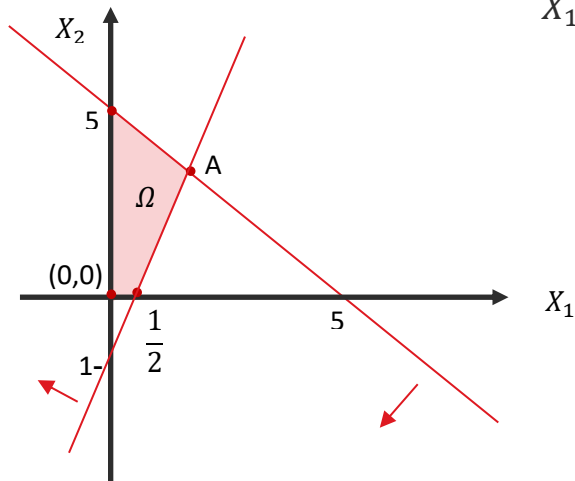
إذا الحل الأمثل هو $X_1 = 0, X_2 = 2$ الذي يجعل Z أكبر ما يمكن (تساوي 10).

الحالات الخاصة للحل البياني لمسألة برمجة خطية

1. وجود أكثر من حل:

مثال: أوجد حل المسألة الخطية التالية بيانياً:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= X_1 + X_2 \\
 \text{S. t: } X_1 + X_2 &\leq 5 \\
 2X_1 - X_2 &\leq 1 \\
 X_1, X_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$



الحل:

$X_1 + X_2 = 5$		
X_1	0	5
X_2	5	0
النقطة	(0,5)	(5,0)

$2X_1 - X_2 = 1$		
X_1	0	$\frac{1}{2}$
X_2	-1	0
النقطة	(0,-1)	$(\frac{1}{2}, 0)$

منطقة الحل Ω محدودة إذاً الحل الأمثل هو أحد النقاط الحدية $(0,0), (0,5), (\frac{1}{2}, 0), A$ ، لنوجد النقطة A:

$$X_1 + X_2 = 5$$

$$2X_1 - X_2 = 1$$

بالحل المشترك للمعادلتين:

بالجمع

$$3X_1 = 6 \Rightarrow X_1 = 2$$

$$X_2 = 3 \Rightarrow A(2,3)$$

ومنه

لنوجد Z لكل نقطة حدية:

$$(0,0) \rightarrow z = 0$$

$$(0,5) \rightarrow z = 5$$

$$(2,3) \rightarrow z = 5$$

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right) \rightarrow z = \frac{1}{2}$$

نلاحظ أنه وجد لدينا أكثر من حل وبالتالي يوجد عدد لا نهائي من الحلول وهو نقاط القطعة الواصلة بين هاتين النقطتين

نكتب معادلة القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(0,5), (2,3)$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 5 = m(x - 0)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 5}{2 - 0} = -1$$

$$y = -x + 5 ; 0 \leq x \leq 2$$

نستنتج أن كل نقاط هذه القطعة المستقيمة تحقق أن z أكبر ما يمكن وهي الحلول المثلى

أوجد حل أمثل آخر:

بفرض أن $X_1 = 1$ ومنه $X_2 = 4$ إذاً النقطة $(1,4)$ هي حل أمثل آخر

ملاحظات:

1. نكتشف أن المسألة لها أكثر من حل من خلال الشرط التالي:

إذا كان ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفسه ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود فمن المحتمل أن يكون للمسألة أكثر من حل.

تذكرة: نحسب الميل عن طريق القانون $-\frac{a}{b}$ أو عن طريق عزل y ونأخذ أمثال x فيكون هو الميل.

2. إذا رسمنا المستقيم الناتج عن دالة الهدف سيكون مواز مع أحد المستقيمتين لأن لهما نفس الميل، وبما أن المستقيم الناتج عن دالة الهدف يتزايد في هذه الحالة سوف يخرج من منطقة الحل من القطعة المستقيمة كاملة، إذاً القطعة المستقيمة كاملة هي الحل الأمثل وليس نقطة حدية.

3. إن الشرط أن يكون ميل المستقيم الناتج عن دالة الهدف هو نفسه ميل المستقيم الناتج عن أحد القيود هو شرط لازم وغير كافي ليكون للمسألة أكثر من حل.

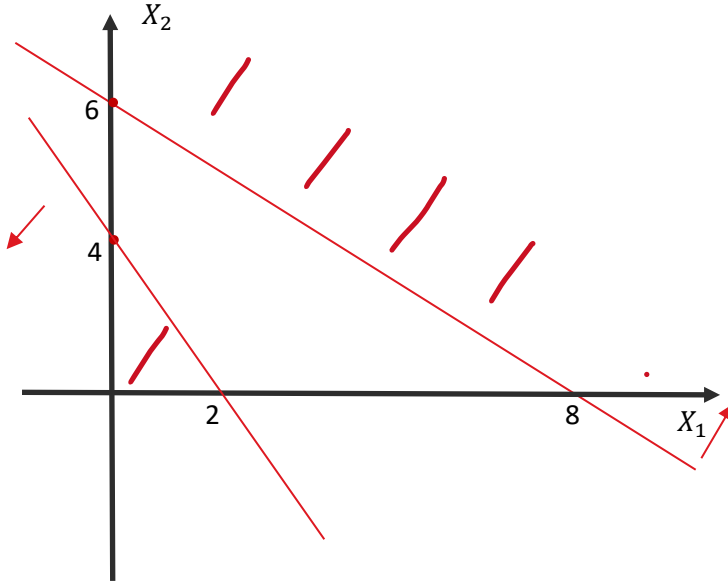


2. عدم إمكانية الحل:

مثال: أوجد حل مسألة البرمجة الخطية التالية بيانياً:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= X_1 + 3X_2 \\
 \text{S. t: } 2X_1 + X_2 &\leq 4 \\
 3X_1 + 4X_2 &\geq 24 \\
 X_1, X_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

الحل:



$2X_1 + X_2 = 4$		
X_1	0	2
X_2	4	0
النقطة	(0,4)	(2,0)

$3X_1 + 4X_2 = 24$		
X_1	0	8
X_2	6	0
النقطة	(0,6)	(8,0)

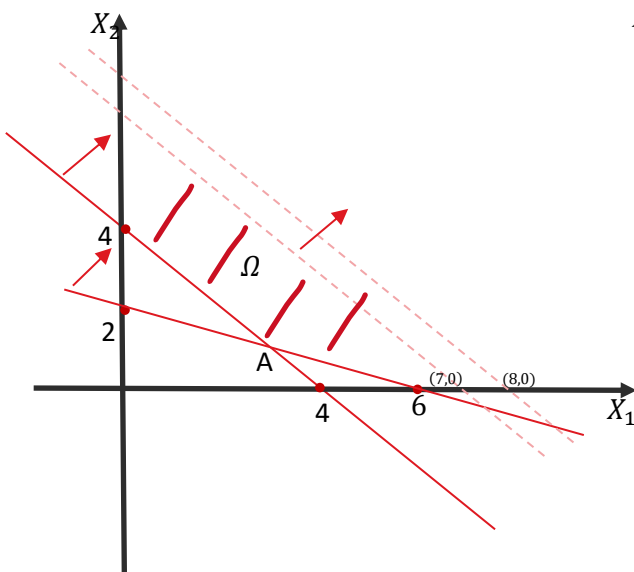
لا يوجد تقاطع بين مناطق الحلول وبالتالي $\Omega = \emptyset$ إذاً لا يوجد حل لهذه المسألة

3. المسائل غير محدودة الحل:

مثال: أوجد حل مسألة البرمجة الخطية التالية بيانياً:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= 2X_1 + X_2 \\
 \text{S. t: } X_1 + 3X_2 &\geq 6 \\
 X_1 + X_2 &\geq 4 \\
 X_1, X_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

الحل:



$X_1 + 3X_2 = 6$		
X_1	0	6
X_2	2	0
النقطة	(0,2)	(6,0)

$X_1 + X_2 = 4$		
X_1	0	4
X_2	4	0
النقطة	(0,4)	(4,0)

نلاحظ أن منطقة الحل غير محدودة وحسب المبرهنة إما أن تكون المسألة ليس لها حل أو أن يكون الحل الأمثل هو عبارة عن نقطة حدية

لحل هذا النوع من المسائل:

نأخذ نقطة ما من منطقة الحل ولتكن مثلاً (7,0) ونعوضها في دالة الهدف فنجد أن $z=14$ ونأخذ نقطة ثانية ولتكن (8,0) فنجد أن $z=16$ مباشرة، إذا رسمنا المستقيم الناتج عن دالة الهدف في الحالتين نلاحظ أن دالة الهدف تتزايد باتجاه الأعلى (حسب الرسم)، إذاً $\max$ لا نهائي أي كلما زادت x, y ستزداد z أيضاً. $\Leftarrow$ إذاً المسألة ليس لها حل (غير منتهية الحلول)

ملاحظة:

إذا كانت دالة الهدف في المثال السابق تتناقص باستمرار ستتناقص حتى تخرج من منطقة الحل من أحد النقاط الحدية، حينها ندرس النقاط الحدية ونعوض z فيها ونوجد الحل الأمثل. ونفس الأمر في حال كانت دالة الهدف $\min$ ومنطقة الحل غير محدودة، حين نأخذ نقطتين من منطقة الحل نجد أن اتجاه النقصان z للأسفل (منطقة محدودة)، وبالتالي الحل الأمثل هو إحدى النقاط الحدية.

بافتراض أن دالة الهدف $\min$ لنوجد النقطة A:

$$\begin{aligned} X_1 + 3X_2 &= 6 \\ X_1 + X_2 &= 4 \end{aligned}$$

بالحل المشترك للمعادلتين:

بالطرح

$$\begin{aligned} 2X_2 &= 2 \Rightarrow X_2 = 1 \\ X_1 &= 3 \Rightarrow A(3,1) \end{aligned}$$

ومنه

لنوجد z لكل نقطة حدية:

$$(0,4) \rightarrow z = 4$$

$$(6,0) \rightarrow z = 12$$

$$(3,1) \rightarrow z = 7$$

إذاً الحل الأمثل هو $X_1 = 0, X_2 = 4$ الذي يجعل z أقل ما يمكن.

انتهت المحاضرة

The end

